

14 · Solución de problemas

Documentacion del sistema

Version analizada: **0.1.0**

Commit analizado: **5e91229**

Fecha de generacion: **2026-08-27**

Generado a partir de 14-troubleshooting.md — los Markdown son la fuente unica.
No editar este PDF: editar el Markdown y regenerar.

Contenido de este documento

1. Cómo usar esta guía
2. Compilación
3. Arranque y ejecución
4. Datos que faltan
5. Baselines y falsos positivos
6. Configuración
7. Base de datos e historial
8. IA opcional
9. Empaquetado y release
10. Documentación
11. Tabla resumen

1. Cómo usar esta guía

Cada entrada sigue la misma estructura. Antes de nada, tres comandos que resuelven la mitad de los diagnósticos:

```
./scripts/verify-environment.sh # ¿tengo lo necesario?  
rootcause config show         # ¿qué configuración está en uso y dónde?  
rootcause audit 25             # ¿qué acciones se ejecutaron y con qué resultado?
```

2. Compilación

2.1 error: linker 'cc' not found

Aspecto	Detalle
Causa	Faltan las herramientas de línea de comandos de Xcode
Diagnóstico	<code>xcode-select -p</code> no devuelve una ruta
Solución	<code>xcode-select --install</code>
Archivos	Ninguno del proyecto
Riesgo	Ninguno

2.2 failed to run custom build command for libsqlite3-sys

Aspecto	Detalle
Causa	<code>rusqlite</code> con <code>bundled</code> compila SQLite desde C y no encuentra compilador o SDK
Diagnóstico	<code>cc --version</code> ; <code>xcode-select -p</code>
Solución	Reinstalar las herramientas de Xcode; <code>cargo clean</code> && <code>cargo build</code>
Archivos	<code>Cargo.toml</code> (característica <code>bundled</code>)
Riesgo	<code>cargo clean</code> obliga a recompilar todo (varios minutos)

2.3 package requires rustc 1.82 or newer

Aspecto	Detalle
Causa	Toolchain anterior a la mínima declarada
Diagnóstico	<code>rustc --version</code>
Solución	<code>rustup update stable</code>
Archivos	<code>Cargo.toml</code> (<code>rust-version</code>), <code>rust-toolchain.toml</code>

Riesgo	Ninguno
--------	---------

2.4 lipo: can't open input file ... x86_64-apple-darwin/release/rootcause

Aspecto	Detalle
Causa	Rust instalado por Homebrew: solo trae el target del host
Diagnóstico	<code>command -v rustup</code> no devuelve nada
Solución	Instalar Rust con <code>rustup</code> , o construir sin <code>--universal</code>
Archivos	<code>scripts/package-app.sh</code>
Riesgo	Ninguno: el script ya se degrada solo con un aviso

2.5 La CI falla con un lint que en local no aparece

Aspecto	Detalle
Causa	El runner usa una versión de <code>rustc</code> más reciente con lints nuevos
Diagnóstico	Comparar <code>rustc --version</code> local con el paso «Versiones» del log de CI
Solución	<code>rustup update stable</code> y volver a ejecutar <code>./scripts/ci-local.sh</code>
Archivos	Los que señale <code>clippy</code>
Riesgo	Ninguno
Precedente	Ya ocurrió: commit «Corregir dos lints que solo aparecen en rustc 1.97 (el del runner)»

3. Arranque y ejecución

3.1 No se pudo inicializar RootCause: ...

Aspecto	Detalle
Causa	<code>InspectorService::new</code> falló: normalmente no se puede crear o escribir la carpeta de datos
Diagnóstico	<code>ls -ld ~/Library/Application\ Support/RootCauseInspector</code>
Solución	Corregir permisos del directorio, o borrarlo para que se recree
Archivos	<code>src/services/persistence.rs</code> , <code>src/services/resilience.rs</code>
Riesgo	Borrar el directorio elimina historial y baselines

3.2 La ventana no abre o falla con un error de glow

Aspecto	Detalle
Causa	No hay contexto gráfico: sesión SSH, sin pantalla, o entorno sin OpenGL
Diagnóstico	Ejecutar <code>rootcause status</code> : si funciona, el motor está bien y el problema es gráfico
Solución	Usar el CLI, o la edición CLI-only (<code>--no-default-features</code>)
Archivos	<code>src/main.rs::</code> <code>launch_gui</code>
Riesgo	Ninguno

3.3 macOS impide abrir el .app descargado

Aspecto	Detalle
Causa	El binario no está firmado ni notariado ; Gatekeeper lo bloquea
Diagnóstico	El diálogo lo dice explícitamente
Solución	Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad → «Abrir igualmente»; o compilar desde el código, que es la vía recomendada
Archivos	Notas de la release, <code>LÉEME.txt</code> del <code>.dmg</code>
Riesgo	Autorizar software sin firmar es una decisión consciente: hazlo solo con artefactos cuyo hash coincida con <code>SHA256SUMS.txt</code>

3.4 La aplicación consume CPU de forma perceptible

Aspecto	Detalle
Causa	Intervalo de refresco muy bajo, <code>signature_budget</code> alto, o cachés enormes que medir
Diagnóstico	<code>rootcause config show</code> ; observar el tiempo entre capturas en la barra de estado
Solución	Subir <code>refresh_interval_secs</code> a 15–30; bajar <code>signature_budget</code>
Archivos	<code>rootcause-config.</code> <code>json</code>
Riesgo	Ventana ciega mayor entre capturas

4. Datos que faltan

4.1 La sección Privacidad está vacía y avisa

Aspecto	Detalle
Causa	Falta Acceso total al disco para el binario que se ejecuta

Diagnóstico	<code>rootcause tcc</code> imprime el mensaje y las dos rutas que no pudo abrir
Solución	Ajustes del Sistema → Privacidad y seguridad → Acceso total al disco → añadir el binario o el <code>.app</code>
Archivos	<code>src/services/tcc.rs</code>
Riesgo	Ese permiso es amplio: concédelo solo a un binario que hayas compilado o verificado

Detalle que confunde a menudo: el permiso se concede al **ejecutable concreto**. Dárselo a `Terminal.app` cubre lo que se lance desde ese terminal, pero no al `.app`, y viceversa.

4.2 No se observaron conexiones

Aspecto	Detalle
Causa	Sin root, <code>lsof</code> solo ve los sockets del propio usuario
Diagnóstico	<code>rootcause status</code> imprime el contexto: usuario, UID y aviso de privilegios
Solución	Es el comportamiento esperado. Para la vista completa: <code>sudo rootcause connections</code>
Archivos	<code>src/services/macos.rs::lsof_connections</code>
Riesgo	Ejecutar como root amplía lo que la herramienta puede hacer; el producto no lo necesita para su función principal

4.3 La lista de login items está vacía

Aspecto	Detalle
Causa	No se ha concedido el permiso de Automatización, o no se pulsó el botón
Diagnóstico	<code>rootcause persistence --login-items</code> ; debería aparecer el diálogo del sistema
Solución	Aceptar el diálogo; si se rechazó antes: Ajustes → Privacidad y seguridad → Automatización
Archivos	<code>src/services/launchd.rs::login_items</code>
Riesgo	Ninguno

4.4 Un control de seguridad aparece como «Desconocido»

Aspecto	Detalle
Causa	El comando no respondió, o su texto cambió en una versión nueva de macOS

Diagnóstico	Ejecutar a mano el comando de la columna Evidencia (<code>spctl --status, csrutil status, fdesetup status...</code>)
Solución	Si el comando responde algo no contemplado, es un fallo del parser: abrir un issue con la salida literal
Archivos	<code>src/services/security.rs</code>
Riesgo	Ninguno: «desconocido» se muestra en amarillo, nunca en verde

4.5 La sección Red no muestra equipos

Aspecto	Detalle
Causa	El escaneo pasivo solo ve equipos con los que este Mac ya habló
Diagnóstico	<code>arp -a -n</code> a mano; comparar con lo que muestra el producto
Solución	Usar el escaneo profundo (<code>rootcause network --deep</code> o el botón de la sección)
Archivos	<code>src/services/netscan.rs</code>
Riesgo	El barrido envía 254 pings al segmento: es ruidoso y puede activar alertas en redes vigiladas. No lo ejecute en una red ajena sin autorización

4.6 Las definiciones de XProtect no se leen

Aspecto	Detalle
Causa	Las rutas conocidas no existen en esa versión de macOS
Diagnóstico	<code>ls -l /Library/Apple/System/Library/CoreServices/XProtect.bundle/Contents/Info.plist</code>
Solución	Si la ruta es otra, hay que añadirla a <code>DEFINITION_PATHS</code>
Archivos	<code>src/services/security.rs</code>
Riesgo	Ninguno; se reporta en amarillo con titular explícito

5. Baselines y falsos positivos

5.1 Todo aparece como NUEVO tras una actualización

Aspecto	Detalle
Causa	La baseline se sembró antes; una actualización de macOS o de aplicaciones cambió muchas entradas a la vez

Diagnóstico	<code>rootcause persistence</code> y revisar si los cambios corresponden a software conocido
Solución	Revisar uno a uno y, si todo es reconocible, <code>rootcause persistence --accept</code>
Archivos	<code>src/services/baseline.rs</code> , tabla <code>persistence_baseline</code>
Riesgo	Alto si se acepta sin revisar: aceptar convierte un hallazgo real en estado normal

5.2 Un cambio se sigue reportando después de revisarlo

Aspecto	Detalle
Causa	Comportamiento por diseño: los cambios son «pegajosos» hasta que se aceptan explícitamente
Diagnóstico	El elemento sigue marcado NUEVA/MODIFICADA en cada captura
Solución	Aceptar la baseline de esa superficie
Archivos	<code>src/services/baseline.rs</code>
Riesgo	Ninguno; es la garantía de que una alerta no se auto-silencia

5.3 Se aceptó una baseline por error

Aspecto	Detalle
Causa	Acción irreversible
Diagnóstico	<code>rootcause audit</code> muestra la acción <code>accept-*--baseline</code> con su fecha y recuento
Solución	No hay deshacer. Opciones: borrar el SQLite (se pierde también el historial) o revisar manualmente la superficie con las herramientas del sistema
Archivos	<code>rootcause-history.db</code> , tablas <code>baseline</code> y <code>persistence_baseline</code>
Riesgo	Borrar el SQLite elimina toda la evidencia acumulada

5.4 Un proceso legítimo dispara anomalías continuamente

Aspecto	Detalle
Causa	El proceso supera umbrales de forma sostenida (copias de seguridad, compiladores, sincronización)
Diagnóstico	Ver el <code>kind</code> del evento en <code>rootcause incidents --json</code>

Solución	Subir el umbral correspondiente, o añadir el nombre a <code>anomaly.trusted_process_names</code>
Archivos	<code>rootcause-config.json</code>
Riesgo	Añadir a la lista de confianza excluye ese nombre de todas las heurísticas, no solo de la que molesta

5.5 «La puerta de enlace cambió de MAC»

Aspecto	Detalle
Causa	Cambió el router, se cambió de red, o hay una suplantación ARP
Diagnóstico	Comparar la MAC mostrada con la del router físico; <code>arp -a -n \\\ grep <ip_gateway></code>
Solución	Si el cambio es legítimo (router nuevo, otra red), aceptar la red conocida. Si no, desconectar de esa red antes de seguir
Archivos	<code>src/services/netscan.rs</code>
Riesgo	Aceptar sin verificar da por buena una posible suplantación

6. Configuración

6.1 «Configuración con respaldo» aparece en cada captura

Aspecto	Detalle
Causa	El JSON tiene un error de sintaxis; se están usando los valores por defecto
Diagnóstico	El detalle de la alerta incluye la ruta y el error de <code>serde</code>
Solución	Corregir el JSON, o renombrarlo y ejecutar <code>rootcause config init</code>
Archivos	<code>rootcause-config.json</code>
Riesgo	Ninguno: el historial y las baselines viven en otro archivo

6.2 «La configuración cambió respecto a la sesión anterior»

Aspecto	Detalle
Causa	La huella (tamaño + fecha) del archivo cambió entre dos arranques
Diagnóstico	<code>rootcause audit</code> muestra <code>agent-config-changed</code> con ambas huellas
Solución	Si el cambio fue tuyo, ignorar: desaparece en el siguiente arranque. Si no lo fue, investigar quién editó el archivo

Archivos	<code>src/services/resilience.rs</code>
Riesgo	Ninguno

6.3 Un cambio de umbral no tiene efecto

Aspecto	Detalle
Causa	Se editó el archivo con la aplicación abierta, o el campo no se lee (<code>suspicious_parent_names, shell_interpreters, daily_report, notification_cooldown_secs, stale_after_secs</code>)
Diagnóstico	Reiniciar y comprobar con <code>rootcause config show</code> ; consultar la lista de campos sin efecto en 10 · Configuración
Solución	Reiniciar la aplicación; si el campo es de los que no se leen, no hay solución sin tocar el código
Archivos	<code>src/config.rs</code>
Riesgo	Ninguno

7. Base de datos e historial

7.1 «Persistencia con advertencia: no se pudo guardar el historial SQLite»

Aspecto	Detalle
Causa	Disco lleno, permisos, o el archivo bloqueado por otro proceso
Diagnóstico	<code>df -h ~; ls -l ~/Library/Application\ Support/RootCauseInspector/</code>
Solución	Liberar espacio o corregir permisos
Archivos	<code>rootcause-history.db</code>
Riesgo	Se pierde ese punto del historial, no la captura en pantalla

7.2 El archivo SQLite crece más de lo esperado

Aspecto	Detalle
Causa	<code>audit_log</code> no se recorta; <code>history_limit</code> e <code>incident_limit</code> altos
Diagnóstico	<code>sqlite3 <ruta> "SELECT COUNT(*) FROM audit_log;"</code>
Solución	Bajar los límites en la configuración; borrar filas antiguas de <code>audit_log</code> a mano

Archivos	src/services/persistence.rs
Riesgo	Borrar auditoría elimina evidencia

7.3 Se quiere empezar de cero

```
rootcause history --backup # copia previa por si acaso
rm ~/Library/Application\ Support/RootCauseInspector/rootcause-history.db
```

Aspecto	Detalle
Consecuencia	Se pierden historial, incidentes, auditoría y las cuatro baselines
Riesgo	Alto: tras el borrado, cualquier persistencia sospechosa ya presente se siembra como «conocida»

8. IA opcional

8.1 La integración IA está desactivada en la configuración

Es el estado de fábrica. Para activarla: [10 · Configuración §12](#).

8.2 No existe la variable de entorno ... con la API key

Aspecto	Detalle
Causa	La variable no está exportada en la sesión que ejecuta el binario
Diagnóstico	echo \${ROOTCAUSE_ AI_API_ KEY:+definida}
Solución	Exportarla antes de ejecutar. Para la GUI lanzada desde el Finder, la variable no se hereda del terminal: hay que lanzarla desde una sesión que la tenga
Archivos	src/services/ai.rs
Riesgo	No guardes la clave en el archivo de configuración: el producto no la lee de ahí

8.3 La respuesta IA no trae choices[0].message.content

Aspecto	Detalle
Causa	El proveedor no es compatible con la forma de la API de chat de OpenAI
Diagnóstico	Probar el endpoint con <code>curl</code> a mano y observar la forma de la respuesta
Solución	Usar un proveedor compatible; adaptar el parser exigiría tocar el código
Archivos	src/services/ai.rs ::parse_response
Riesgo	Ninguno: el incidente local no se ve afectado

9. Empaquetado y release

9.1 hdiutil: create failed - Operation not permitted

Aspecto	Detalle
Causa	El repositorio está en exFAT o en un volumen de red; <code>hdiutil</code> solo trabaja sobre APFS o HFS+
Diagnóstico	<pre>df -T o diskutil info \$(df . \ tail - 1 \ awk '{print \$1}')</pre>
Solución	Ya lo evita <code>package-dmg.sh</code> creando la imagen en un temporal del disco interno. Si aún falla, ejecutar desde una copia en el disco interno
Archivos	<code>scripts/package-dmg.sh</code>
Riesgo	Ninguno

9.2 Aparecen archivos `._*` en `dist/`

Aspecto	Detalle
Causa	Bifurcaciones AppleDouble que macOS crea en volúmenes no nativos
Diagnóstico	<pre>ls -la dist/</pre>
Solución	<code>export COPYFILE_DISABLE=1</code> antes de empaquetar (<code>release-product.sh</code> ya lo hace)
Archivos	<code>.gitignore</code> ya los excluye; <code>.markdownlint-cli2.jsonc</code> también
Riesgo	Ninguno

9.3 El binario reporta vX pero Cargo.toml dice vY

Aspecto	Detalle
Causa	El <code>.app</code> se construyó con un binario de una versión anterior
Diagnóstico	El propio script lo detecta y aborta
Solución	<pre>rm -rf dist target /release/rootcause</pre> y volver a empaquetar
Archivos	<code>scripts/release-product.sh</code> , fase 4
Riesgo	Ninguno

9.4 No se publican artefactos de una sola arquitectura

Aspecto	Detalle
Causa	El <code>.app</code> no es universal y se pidió <code>--publish</code>

Solución	Instalar <code>rustup</code> , o publicar con <code>--tag-only</code> para que los construya la CI
Archivos	<code>scripts/release-product.sh</code> , fase 7
Riesgo	Ninguno

10. Documentación

10.1 La CI falla en el job `docs`

Aspecto	Detalle
Causa	Un Markdown incumple <code>.markdownlint-cli2.jsonc</code>
Diagnóstico	<code>npx --yes markdownlint-cli2</code> en local; el log de CI señala archivo, línea y regla
Solución	Corregir la regla indicada. Las habituales: MD013 (línea > 100), MD032 (lista sin línea en blanco), MD040 (bloque de código sin lenguaje), MD024 (encabezado duplicado)
Archivos	El que señale el log
Riesgo	Ninguno

10.2 Faltan dependencias: `markdown`, `xhtml2pdf`

Aspecto	Detalle
Causa	El generador de PDF necesita esas dos bibliotecas de Python
Solución	<code>python3 -m pip install markdown xhtml2pdf</code> , o un entorno virtual
Archivos	<code>scripts/build-docs-pdf.py</code>
Riesgo	Ninguno: son dependencias solo de documentación

10.3 Los diagramas del PDF salen como texto

Es el comportamiento documentado: el generador no ejecuta JavaScript, así que los diagramas Mermaid viajan como código fuente legible. Ver [13 · Despliegue y operación §13.4](#).

11. Tabla resumen

Síntoma	Documento con el detalle
No compila	§2
No arranca	§3
Falta una superficie de datos	§4

Demasiadas alertas o ninguna	§5
La configuración no hace efecto	§6
Historial o base de datos	§7
IA opcional	§8
Empaquetado o release	§9
Documentación y PDF	§10

Siguiente lectura recomendada: [15 · Riesgos y deuda técnica](#).